

2024 年上海市等级考化学试题

一、单选题

1. 下列关于氟元素的性质说法正确的是

- A. 原子半径最小
B. 原子第一电离能最大
C. 元素的电负性最强
D. 最高正化合价为+7

【答案】C

【解析】A. 同一周期主族元素从左至右，原子序数递增、原子半径递减，氟原子在本周期主族元素中半径最小，但氢原子半径小于氟原子半径，A 错误；

B. 同一周期主族元素从左至右，第一电离能有增大的趋势，氟原子在本周期主族元素中第一电离能最大，但氢原子的第一电离能大于氟原子，B 错误；

C. 据同一周期主族元素从左至右电负性增强、同一主族从上至下电负性减弱可知，氟元素的电负性最强，C 正确；

D. 氟元素无正化合价，D 错误；

故选 C。

2. 下列关于 ^{18}F 与 ^{19}F 说法正确的是

- A. 是同种核素
B. 是同素异形体
C. ^{19}F 比 ^{18}F 多一个电子
D. ^{19}F 比 ^{18}F 多一个中子

【答案】D

【解析】A. ^{18}F 与 ^{19}F 质子数相同、中子数不同，因此两者是不同种核素，A 错误；

B. 同素异形体指的是同种元素的不同单质； ^{18}F 与 ^{19}F 是两种不同的原子，不是单质，所以两者不是同素异形体，B 错误；

C. 同位素之间质子数和电子数均相同， ^{19}F 比 ^{18}F 多一个中子，C 错误；

D. ^{19}F 的中子数是 10， ^{18}F 只有 9 个中子， ^{19}F 比 ^{18}F 多一个中子，D 正确。

故选 D。

二、填空题

3. 萤石(CaF_2)与浓硫酸共热可制备 HF 气体，写出该反应的化学方程式：_____，该反应中体现浓硫酸的性质是_____。

- A. 强氧化性
B. 难挥发性
C. 吸水性
D. 脱水性

【答案】 $\text{CaF}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{CaSO}_4 + 2\text{HF} \uparrow$ BC

【解析】萤石(CaF_2)与浓硫酸共热可发生复分解反应，生成硫酸钙和 HF 气体，该反应的化学方程式为

$\text{CaF}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{CaSO}_4 + 2\text{HF} \uparrow$ ，该反应为难挥发性酸制取易挥发性酸，且浓硫酸具有吸水性，可减少 HF 气体在水中的溶解，故该反应中体现浓硫酸的性质是难挥发性和吸水性。AD 错误。

故选 BC。

4. 液态氟化氢(HF)的电离方式为： $3\text{HF} \rightleftharpoons \text{X} + \text{HF}_2^-$ ，其中 X 为_____。 HF_2^- 的结构为 $\text{F}-\text{H}\cdots\text{F}^-$ ，其中 F^- 与 HF 依靠相连接。

【答案】 H_2F 氢键

【解析】有原子守恒可知，X 为 H_2F 。 HF_2^- 的结构为 $\text{F}-\text{H}\cdots\text{F}^-$ ，其中 F^- 与 HF 之间依靠氢键连接。

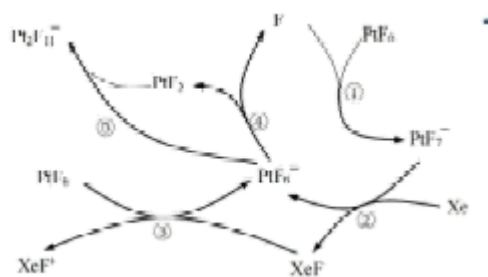
答案：氢键

三、解答题

5. 回答下列问题：

(1) 氟单质常温下能腐蚀 Fe、Ag 等金属，但工业上却可用 Cu 制容器储存，其原因是_____。

PtF_6 是极强的氧化剂，用 Xe 和 PtF_6 可制备稀有气体离子化合物，六氟合铂氙 $[\text{XeF}]^+ [\text{Pt}_2\text{F}_{11}]^-$ 的制备方式如图所示



(2) 上述反应中的催化剂为_____。

- A. PtF_6 B. PtF_7^- C. F^- D. XeF^+

(3) 上述过程中属于氧化还原反应的是_____。

- A. ② B. ③ C. ④ D. ⑤

(4) 氟气通入氙(Xe)会产生 XeF_2 、 XeF_4 、 XeF_6 三种氟化物气体。现将 1mol 的 Xe 和 9mol 的 F_2 同时通入 50L 的容器中，反应 10min 后，测得容器内共有 8.9mol 气体，且三种氟化物的比例为 $\text{XeF}_2 : \text{XeF}_4 : \text{XeF}_6 = 1 : 6 : 3$ ，则 10min 内 XeF_4 的速率 $v(\text{XeF}_4) =$ _____。

【答案】(1) 氟单质与铜制容器表面的铜反应形成一层保护性的氯化铜薄膜，可阻止氟与铜进一步反应

(2) A

(3) AB

(4) $0.0004 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$

【解析】(1) 氟单质常温下能腐蚀 Fe、Ag 等金属，但工业上却可用 Cu 制容器储存。类比铝在空气中不易被腐蚀的原理，可用 Cu 制容器储存氟单质的原因是氟单质与铜制容器表面的铜反应形成一层保护性的氯化铜薄膜，可阻止氟与铜进一步反应。

(2) 读图可知， PtF_6 参与了反应过程，但最后又生成了 PtF_6 ，因此上述反应中的催化剂为 PtF_6 。

故选 A。

(3) 看图中信息可知，反应②的化学方程式为 $\text{PtF}_7^- + \text{Xe} \rightarrow \text{PtF}_6 + \text{XeF}$ ，反应③的化学方程式为

$\text{PtF}_6 + \text{XeF} \rightarrow \text{PtF}_6 + \text{XeF}^+$ ，这两步反应中 Xe 和 Pt 的化合价都发生了变化，因此，上述过程中属于氧化还原反应的是②和③；反应④的化学方程式为 $\text{PtF}_6^- \rightarrow \text{PtF}_5 + \text{F}^-$ ，反应⑤的化学方程式为 $\text{PtF}_6^- + \text{PtF}_3 \rightarrow [\text{Pt}_2\text{F}_{11}]^-$ ，这两步反应中元素的化合价没有变化，这两个反应不是氧化还原反应，
故选 AB。

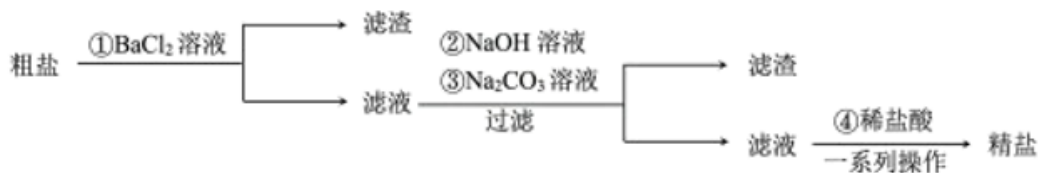
(4) 氟气通入氙(Xe)会产生 XeF_2 、 XeF_4 、 XeF_6 三种氟化物气体。现将 1mol 的 Xe 和 9mol 的 F_2 同时通入 50L 的容器中，

反应 10min 后，测得容器内共有 8.9mol 气体，且三种氟化物的比例为 $\text{XeF}_2 : \text{XeF}_4 : \text{XeF}_6 = 1 : 6 : 3$ 。假设

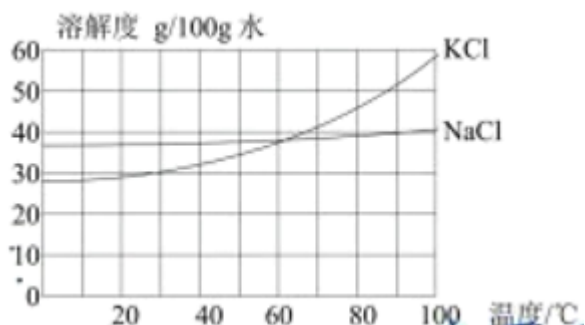
XeF_2 、 XeF_4 、 XeF_6 的物质的量分别为 x、6x、3x，则 $1\text{mol} + 9\text{mol} + 10x - x - 6x \times 2 - 3x \times 6 \div 2 = 8.9\text{mol}$ ，解之得

$x = 0.05\text{mol}$ ，10min 内 XeF_4 的速率 $v(\text{XeF}_4) = \frac{0.05\text{mol} \times 4}{50\text{L} \times 10\text{min}} = 0.0004 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ 。

6. 粗盐中含有 SO_4^{2-} 、 K^+ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 等杂质离子，实验室按下面的流程进行精制：



已知：KCl 和 NaCl 的溶解度如图所示：



(1)步骤①中 BaCl_2 要稍过量。请描述检验 BaCl_2 是否过量的方法：_____。

(2)若加 BaCl_2 后不先过滤就加氢氧化钠和碳酸钠，会导致_____。

- A. SO_4^{2-} 不能完全去除 B. 消耗更多 NaOH
C. Ba^{2+} 不能完全去除 D. 消耗更多 Na_2CO_3

(3)过滤操作中需要的玻璃仪器。除烧杯和玻璃棒外，还需要_____。

- A. 分液漏斗 B. 漏斗 C. 容量瓶 D. 蒸发皿

(4)步骤④中用盐酸调节 pH 至 3~4，除去的离子有_____。

(5)“一系列操作”是指_____。

- A. 蒸发至晶膜形成后，趁热过滤 B. 蒸发至晶膜形成后，冷却结晶
C. 蒸发至大量晶体析出后，趁热过滤 D. 蒸发至大量晶体析出后，冷却结晶

(6)请用离子方程式表示加入盐酸后发生的反应_____。

另有两种方案选行粗盐提纯。

方案 2：向粗盐水中加入石灰乳[主要成分为 $\text{Ca}(\text{OH})_2$]除去 Mg^{2+} ，再通入含 NH_3 , CO_2 的工业废气除去 Ca^{2+} ；

方案 3：向粗盐水中加入石灰乳除去 Mg^{2+} ，再加入碳酸钠溶液除去 Ca^{2+} 。

(7)相比于方案 3，方案 2 的优点是_____。

(8)已知粗盐水中 MgCl_2 含量为 $0.38\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ ， CaCl_2 含量为 $1.11\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ ，现用方案 3 提纯 10L 该粗盐水，求需要加入石灰乳(视为 CaO)和碳酸钠的物质的量_____。

【答案】(1)取少量该步骤所得的上清液于试管中，再滴入几滴稀硫酸溶液，若溶液未变浑浊，表明 BaCl_2 已过量

(2)AD

(3)B

(4) OH^- 、 CO_3^{2-}

(5)C

(6) $\text{H}^+ + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{O}$ 、 $2\text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-} = \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$

(7)提纯粗盐的同时，可变废为宝，将含 NH_3 和 CO_2 的工业废气转化为氮肥，同时减少了废气的排放，有利于保护环境

(8)0.04mol；0.14mol

【分析】粗盐中含有 SO_4^{2-} , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} 等杂质离子, 加入稍过量的 BaCl_2 溶液, 生成 BaSO_4 沉淀, 除去 SO_4^{2-} , 过滤, 滤液中加入稍过量 NaOH 溶液, 生成 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀, 除去 Mg^{2+} , 加入稍过量 Na_2CO_3 溶液, 生成 BaCO_3 和 CaCO_3 沉淀, 除去 Ba^{2+} 和 Ca^{2+} , 过滤, 滤液中加入稀盐酸, 除去 OH^- 、 CO_3^{2-} , 经过一系列操作后得到精盐。

【解析】(1) 步骤①中若 BaCl_2 过量, 则溶液中存在 Ba^{2+} , 故判断过量的方法是: 取少量该步骤所得的上清液于试管中, 再滴入几滴稀硫酸溶液, 若溶液未变浑浊, 表明 BaCl_2 已过量;

(2) 相同条件下, 因为 BaCO_3 和 BaSO_4 的 K_{sp} 较为接近, 若加 BaCl_2 后不先过滤就加氢氧化钠和碳酸钠, 可能发生沉淀的转化: $\text{BaSO}_4(\text{s}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{BaCO}_3(\text{s}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$, 使得 SO_4^{2-} 不能完全去除, 且消耗更多的 Na_2CO_3 溶液,

故选 AD;

(3) 过滤操作中需要的玻璃仪器, 除烧杯和玻璃棒外, 还需要漏斗,

故选 B。

(4) 步骤④中用盐酸调节 pH 至 3~4, H^+ 能与多余的 NaOH 和 Na_2CO_3 反应, 除去的离子有: OH^- 、 CO_3^{2-} ;

(5) 由图可知, KCl 的溶解度受温度影响较大, 而 NaCl 的溶解度受温度影响较小, 因此先蒸发至大量晶体析出, 此时 KCl 在滤液中, 趁热过滤, 可得到精盐。

故选 C;

(6) 加入盐酸后, H^+ 能与多余的 NaOH 和 Na_2CO_3 反应, 离子方程式分别为: $\text{H}^+ + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{O}$ 、

$2\text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-} = \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$;

(7) 方案 2 加入石灰乳[主要成分为 $\text{Ca}(\text{OH})_2$]除去 Mg^{2+} 后, 通入含 NH_3 、 CO_2 的离子方程式为:

$\text{Ca}^{2+} + 2\text{NH}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{NH}_4^+$, 相比于方案 3, 方案 2 的优点是: 提纯粗盐的同时, 可变废为宝, 将含 NH_3 和 CO_2 的工业废气转化为氮肥, 同时减少了废气的排放, 有利于保护环境;

(8) MgCl_2 含量为 $0.38\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$, 即 $c(\text{MgCl}_2) = \frac{0.38\text{g}}{\frac{95\text{g/mol}}{1\text{L}}} = 0.004\text{mol/L}$, 根据关系式: $\text{MgCl}_2 \sim \text{Ca}(\text{OH})_2 \sim \text{CaO}$ 可得,

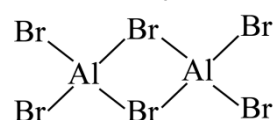
提纯 10L 该粗盐水, 需要加入石灰乳(视为 CaO)物质的量为 $0.004\text{mol/L} \times 10\text{L} = 0.04\text{mol}$; 粗盐水中 CaCl_2 含量为

$1.11\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$, 即 $c(\text{CaCl}_2) = \frac{1.11\text{g}}{\frac{111\text{g/mol}}{1\text{L}}} = 0.01\text{mol/L}$, $n(\text{Ca}^{2+}) = 0.01\text{mol/L} \times 10\text{L} = 0.1\text{mol}$, 加入石灰乳(视为 CaO)物质的

量为 0.04mol , 即此时溶液中 Ca^{2+} 总物质的量为: $0.1\text{mol} + 0.04\text{mol} = 0.14\text{mol}$, 由关系式: $\text{Ca}^{2+} \sim \text{CO}_3^{2-}$ 可得, 需加入 Na_2CO_3 的物质的量为 0.14mol 。

四、填空题

7. 已知 AlBr_3 可二聚为下图的二聚体:



(1) 该二聚体中存在的化学键类型为_____。

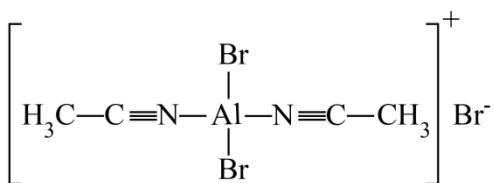
A. 极性键

B. 非极性键

C. 离子键

D. 金属键

(2)将该二聚体溶于 CH_3CN 生成 $[\text{Al}(\text{CH}_3\text{CN})_2\text{Br}_2]\text{Br}$ (结构如图所示), 已知其配离子为四面体形, 中心原子杂化方式为____, 其中配体是____, 1mol 该配合物中有 σ 键____ mol 。



【答案】(1)A

(2) sp^3 CH_3CN 14

【解析】(1) 根据图中信息可知, 该二聚体中 Br 和 Al 之间以极性键相连, 该二聚体中存在的化学键类型为极性键, 故选 A。

(2) 该配离子中, 中心原子 Al 形成 4 条单键, 杂化方式为 sp^3 杂化, 其中 N 原子提供一对孤电子对, 配体为 CH_3CN , 1 个该配合物中含有 12 条单键, 2 条碳氮三键, 其中碳氮三键中有 1 条 σ 键, 因此 1mol 该配合物中 σ 键数量为 14mol 。

8. I. 铝的三种化合物的沸点如下表所示:

铝的卤化物	AlF_3	AlCl_3	AlBr_3
沸点	1500	370	430

(1) 解释三种卤化物沸点差异的原因_____。

(2) 已知反应 $\text{Al}_2\text{Br}_6(\text{l}) \rightleftharpoons 2\text{Al}(\text{g}) + 6\text{Br}(\text{g}) \Delta H$ 。

① $\text{Al}_2\text{Br}_6(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Al}_2\text{Br}_6(\text{l}) \Delta H_1$

② $\text{Al}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Al}(\text{g}) \Delta H_2$

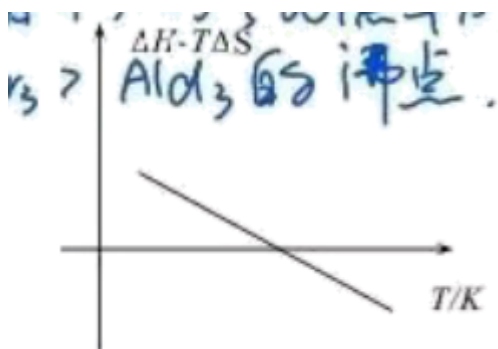
③ $\text{Br}_2(\text{l}) \rightleftharpoons \text{Br}_2(\text{g}) \Delta H_3$

④ $\text{Br}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{Br}(\text{g}) \Delta H_4$

⑤ $2\text{Al}(\text{s}) + 3\text{Br}_2(\text{l}) \rightleftharpoons \text{Al}_2\text{Br}_6(\text{s}) \Delta H_5$

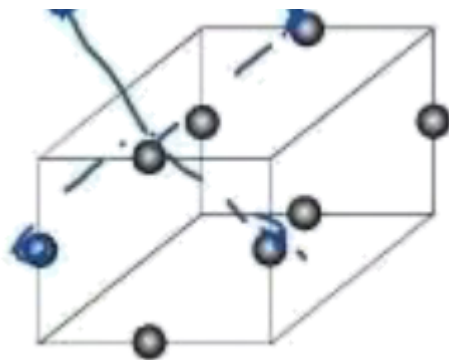
则 $\Delta H =$ _____。

(3) 由图可知, 若该反应自发, 则该反应的_____。



A. $\Delta H > 0, \Delta S > 0$ B. $\Delta H < 0, \Delta S > 0$ C. $\Delta H > 0, \Delta S < 0$ D. $\Delta H < 0, \Delta S < 0$

II. 已知 Al_2Br_6 的晶胞如图所示(已知结构为平行六面体, 各棱长不相等, Al_2Br_6 在棱心)



(4)该晶体中，每个 Al_2Br_6 ，距离其最近的 Al_2Br_6 有_____个。

- A. 4 B. 5 C. 8 D. 12

(5)已知 $N_A=6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ，一个晶胞的体积 $C=5.47 \times 10^{-22} \text{ cm}^3$ 。求 Al_2Br_6 的晶胞密度_____。

(6) AlBr_3 水解可得 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 胶体，请解释用 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 可净水的原因_____。

(7)用上述制得的胶体做电泳实验时，有某种胶体粒子向阴极移动，该粒子可能是_____。

- A. $[\text{mAl}(\text{OH})_3 \cdot \text{nAl}^{3+} \cdot (3\text{n}-\text{x})\text{Br}^-]^{x+}$ B. $[\text{mAl}(\text{OH})_3 \cdot \text{nBr}^- \cdot \text{xAl}^{3+}]^{3x-}$
C. $[\text{mAl}(\text{OH})_3 \cdot \text{nOH}^- \cdot (\text{n}-\text{x})\text{H}^+]^{x-}$ D. $[\text{mAl}(\text{OH})_3 \cdot \text{nAl}^{3+} \cdot (\text{n}-\text{x})\text{Br}^-]^{x-}$

【答案】(1) AlF_3 为离子晶体， AlCl_3 和 AlBr_3 为分子晶体，故 AlF_3 的沸点最高； AlBr_3 的相对分子质量大于 AlCl_3 ，故 AlBr_3 的分子间作用力大于 AlCl_3 ，所以 AlBr_3 的沸点高于 AlCl_3 。

(2) $-\Delta H_1 + 2\Delta H_2 + 3\Delta H_3 + 3\Delta H_4 - \Delta H_5$

(3)A

(4)A

(5) $3.24 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$

(6)氢氧化铝胶体粒子有很大的比表面积，具有较好的吸附性，能吸附水中的悬浮颗粒并使其沉降，因而常用于水的净化

(7)A

【解析】(1) AlF_3 为离子晶体， AlCl_3 和 AlBr_3 为分子晶体，故 AlF_3 的沸点最高； AlBr_3 的相对分子质量大于 AlCl_3 ，故 AlBr_3 的分子间作用力大于 AlCl_3 ，所以 AlBr_3 的沸点高于 AlCl_3 。

(2)由题中所给的热化学方程式，根据盖斯定律可知，目标热化学方程式可由① $\times (-1)$ +② $\times 2$ +③ $\times 3$ +④ $\times 3$ +⑤ $\times (-1)$ 得到，故 $\Delta H = -\Delta H_1 + 2\Delta H_2 + 3\Delta H_3 + 3\Delta H_4 - \Delta H_5$ 。

(3)由 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 可得 $\Delta G = -\Delta S T + \Delta H$ ，由图像可知，该直线解析式得斜率小于 0，纵截距大于 0，即 $-\Delta S < 0$ ， $\Delta H > 0$ ；故结果为 $\Delta S > 0$ ， $\Delta H > 0$ 。

A 正确。

(4)选取晶胞中宽上的棱心分子，由于各棱长不相等，与该棱心分子距离最近的分子为该晶胞中相邻两条高中的棱心分子以及相邻晶胞中两条高中的棱心分子，共有 4 个。

故选 A。

(5)根据 Al_2Br_6 的晶胞图可知，根据均摊法，一个晶胞中 Al_2Br_6 的个数为 $8 \times \frac{1}{4} = 2$ ，则一个晶胞的质量为

$$m = \frac{2 \times 534}{6.02 \times 10^{23}} \text{ g}，\text{一个晶胞的体积 } C = 5.47 \times 10^{-22} \text{ cm}^3，\text{则 } \text{Al}_2\text{Br}_6 \text{ 的晶胞密度为 } \frac{m}{C} \approx 3.24 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$$

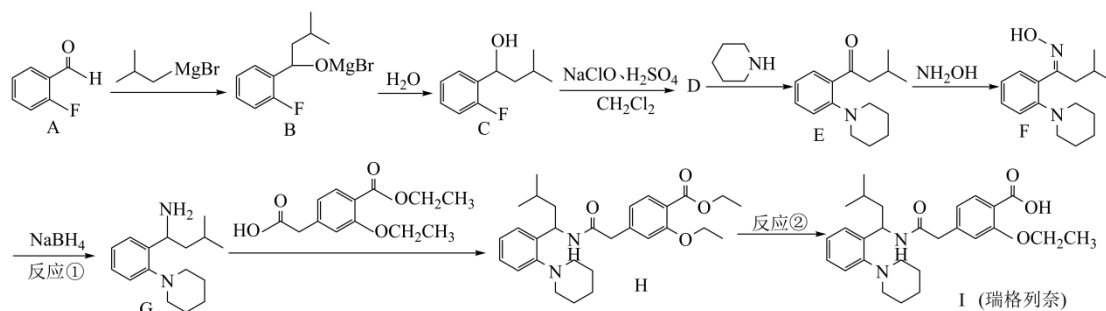
(6)由于氢氧化铝胶体粒子有很大的比表面积，具有较好的吸附性，能吸附水中的悬浮颗粒并使其沉降，因而常用于水的净化。。

(7)某种胶体粒子向阴极移动，说明该粒子带正电。

故选 A。

五、解答题

9. 瑞格列奈的制备。



(1)瑞格列奈中的含氧官能团除了羧基、醚键，还存在_____。

(2)反应①的反应类型为_____。

A. 还原反应

B. 消去反应

C. 取代反应

D. 氧化反应

(3)反应②的试剂和条件是_____。

(4)D 的分子式是 $C_{11}H_{13}OF$ ，画出 D 的结构简式_____。

(5)化合物 D 有多种同分异构体，写出满足下列条件的 D 的同分异构体的结构简式_____。

i. 芳香族化合物，可以发生银镜反应；

ii. 核磁共振氢谱中显示出 3 组峰，其峰面积之比为 6:6:1。

(6)G 对映异构体分离后才能发生下一步反应

①G 中有_____个手性碳

②已知 $RNH_2 + \text{CH}_3\text{COOCH}_3 \longrightarrow \text{CH}_3\text{CONHR} + \text{CH}_3\text{COOH}$ ，用 $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$ 和谷氨酸可制备

$\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}-\text{CH}(\text{COOH})-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$ ，该物质可用于分离对映异构体。谷氨酸的结构简式为：_____。检验谷氨酸的试剂是_____。

A. 硝酸

B. 茚三酮

C. NaOH

D. NaHCO_3

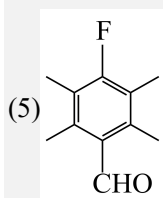
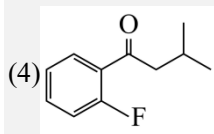
(7)用 $\text{H}_3\text{CH}_2\text{CO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}$ 与 G 可直接制取 H。但产率变低，请分析原因_____。

(8)以 $\text{OHC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO}$ 和 CH_3MgBr 合成 $\left[\text{C}(=\text{O})-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{O} \right]_n$ _____。

【答案】(1)酰胺基

(2)A

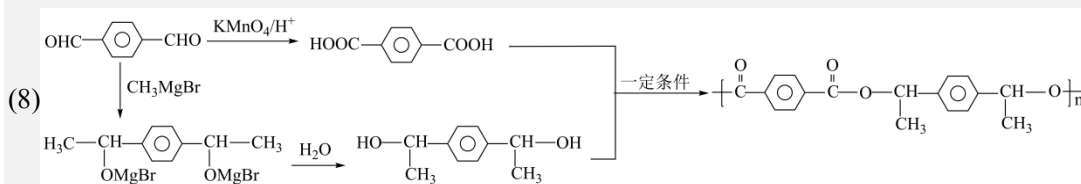
(3)稀硫酸、加热或者 NaOH 溶液、加热/ H^+



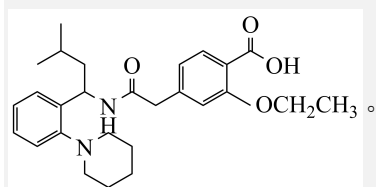
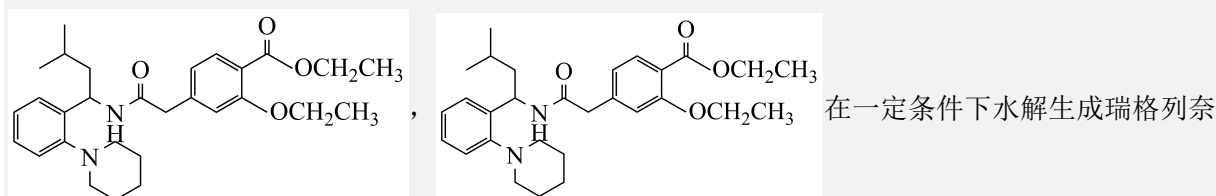
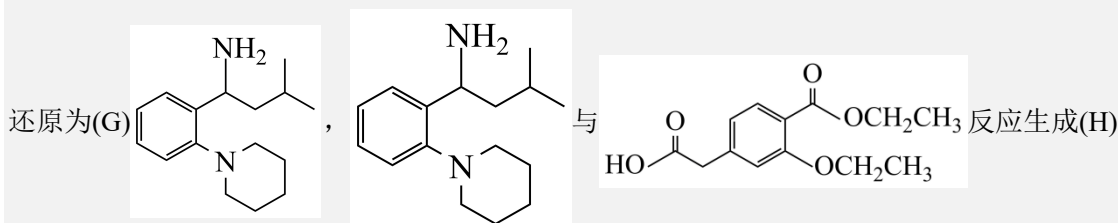
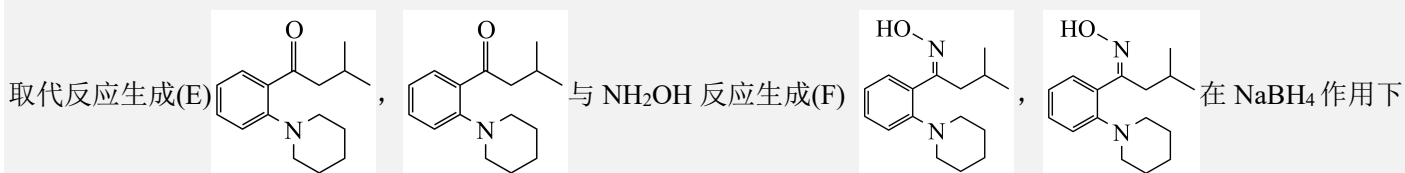
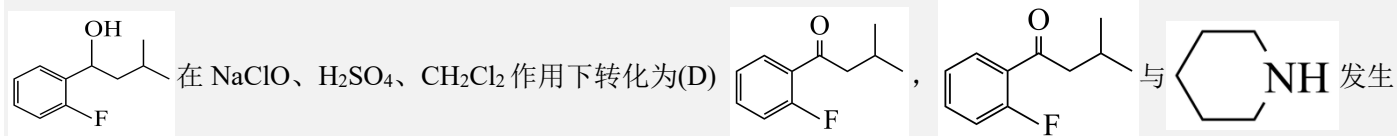
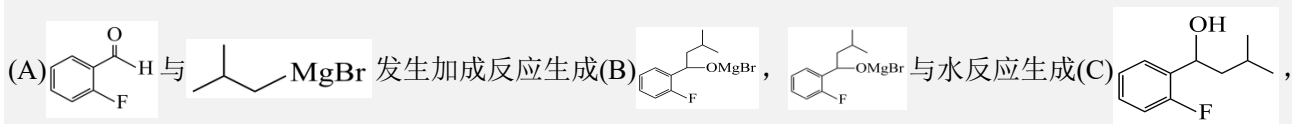


B

(7) 该物质中有 2 个羧基都会生成酰胺基，所以与 G 反应会产生副产物，产率变低



【分析】

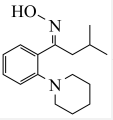
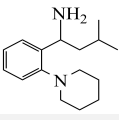
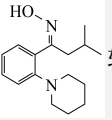
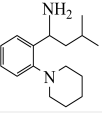


【解析】(1)

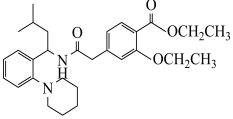
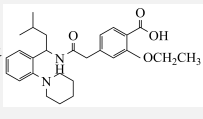
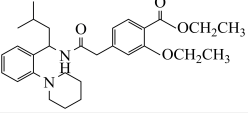
瑞格列奈的结构简式为 ，其中的含氧官能团除了羧基、醚键，还存在酰胺基；

(2)

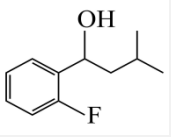
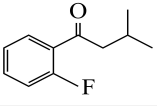
反应①为 转化为 ， 的分子式为 C₁₆H₂₄N₂O、 的分子式为 C₁₆H₂₆N₂，对比两者分子

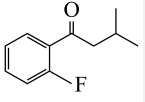
式可知， 分子中加 2 个 H 原子、减 1 个 O 原子转化为 ，再对比两者的结构简式可知， 转化为  时，分子中碳氮双键转化为饱和键，所以该反应类型为还原反应，故答案为：A；

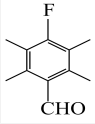
(3)

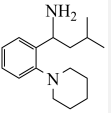
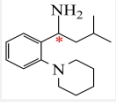
反应②为  在一定条件下转化为瑞格列奈 ，对比两者的结构简式可知，反应实质为  分子中的酯基转化为羧基，即为酯基水解，所以反应的试剂和条件是稀硫酸、加热或者 NaOH 溶液、加热/H⁺；

(4)

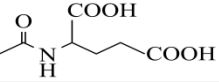
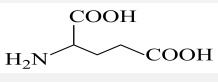
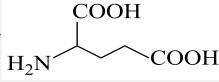
C 的结构简式 、分子式为 C₁₁H₁₅OF，D 的分子式为 C₁₁H₁₃OF，对比两者的分子式可知，D 比 C 少 2 个 H，C 中官能团为氟原子和羟基，所以 C 转化为 D 为羟基的去氢氧化，即羟基转化为酮羰基，所以 D 的结构简式 ；

(5) 化合物 D 的结构简式为 、分子式为 C₁₁H₁₃OF，满足条件的同分异构体中有苯环、醛基，且分子对

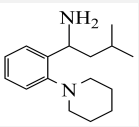
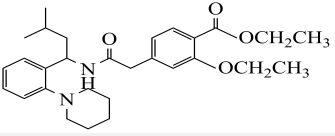
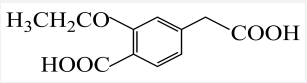
称性较强，核磁共振氢谱中显示出 3 组峰，其峰面积之比为 6:6:1，则其结构简式为 ；

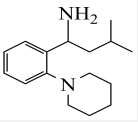
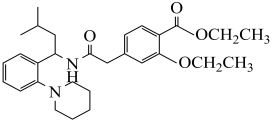
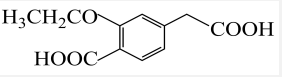
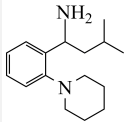
(6) ①G 的结构简式为 ，其中有 1 个手性碳，为图中标记星号的碳原子： ；

②根据信息 $\text{RNH}_2 + \text{CH}_3\text{COOCH}_3 \longrightarrow \text{CH}_3\text{CONHR} + \text{CH}_3\text{COOH}$ 可知，谷氨酸分子中氨基 H 原子被 CH₃CO-取代后生成

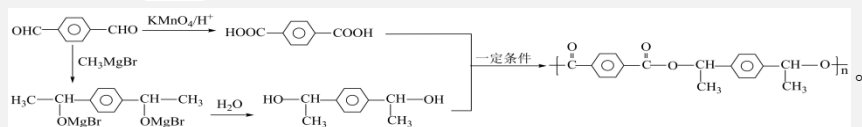
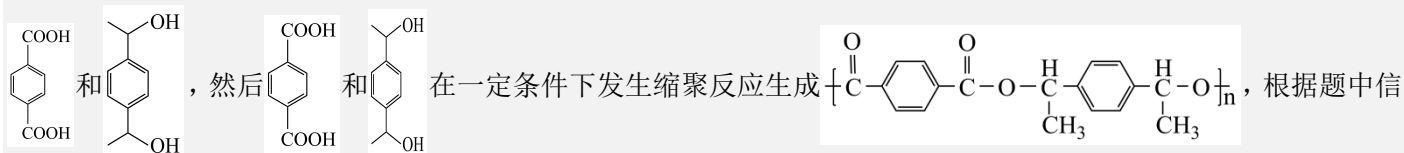
，所以谷氨酸的结构简式为 ；谷氨酸的结构简式为 ，即谷氨

酸为 α-氨基酸，所以可用茚三酮检验谷氨酸，
答案：B。

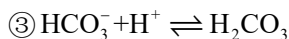
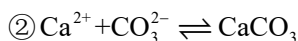
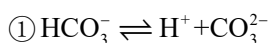
(7) G 的结构简式为 、H 的结构简式为 ，用  与

 可直接制取 ，但  分子中有 2 个羧基，在与  反应时，2 个羧基都会参与反应生成酰胺基，即生成副产物，所以产率变低；

(8) 以 $\text{OHC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO}$ 和 CH_3MgBr 合成 $\left[\text{C}(=\text{O})-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{O} \right]_n$ 时, 需由 $\text{OHC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO}$ 分别制取



10. 已知: $\text{Ca}^{2+} + 2\text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{CO}_3$



(1) 以下能判断总反应达到平衡状态的是_____。

A. 钙离子浓度保持不变

B. $\frac{c(\text{HCO}_3^-)}{c(\text{CO}_3^{2-})}$ 保持不变

C. $v_{\text{正}}(\text{Ca}^{2+}) = v_{\text{逆}}(\text{CaCO}_3)$

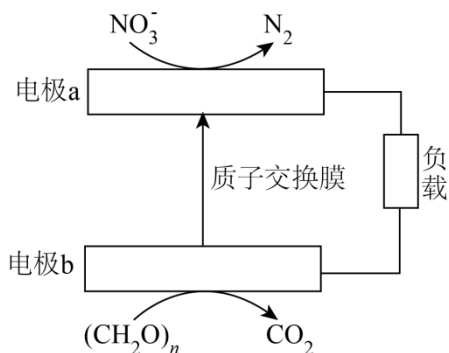
D. $v_{\text{正}}(\text{H}_2\text{CO}_3) : v_{\text{逆}}(\text{HCO}_3^-) = 2:1$

(2) pH 增大有利于珊瑚的形成, 请解释原因_____。

(3) 已知 H_2CO_3 的 $K_{a1} = 4.2 \times 10^{-7}$, $K_{a2} = 5.6 \times 10^{-11}$, $K_{sp}(\text{CaCO}_3) = 2.8 \times 10^{-9}$, $c(\text{H}^+) = 8.4 \times 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$,

$c(\text{HCO}_3^-) = 1 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $c(\text{H}_2\text{CO}_3)$ 为_____。当 $c(\text{Ca}^{2+}) = \text{_____} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时, 开始产生 CaCO_3 沉淀。

(4) 根据如图, 写出电极 a 的电极反应式_____。



(5) 关于上述电化学反应过程, 描述正确的是_____。

A. 该装置实现电能转化为化学能

B. 电极 b 是负极

C. 电子从电极 a 经过负载到电极 b 再经过水体回到电极 a

D. 每 $1 \text{ mol} (\text{CH}_2\text{O})_n$ 参与反应时, 转移 4 mol 电子

(6) 解释在溶液中氧气的浓度变大后, 为何有利于 $(\text{CH}_2\text{O})_n$ 的除去, 但不利于硝酸根的除去。_____。

【答案】(1) AB

(2)pH 越大, 即 $c(H^+)$ 越小, 促进 $H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$ 的平衡正向移动, 即 $c(HCO_3^-)$ 增大, 方程式

$Ca^{2+} + 2HCO_3^- \rightleftharpoons CaCO_3 + H_2CO_3$ 平衡正向移动, 有利于生成 $CaCO_3$;

(3) $2 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$ 4.2×10^{-3}

(4) $2NO_3^- + 10e^- + 12H^+ = N_2 \uparrow + 6H_2O$

(5)B

(6)氧气浓度变大后, O_2 在正极放电, 使得硝酸根的去除率减小, 等物质的量的 O_2 得电子的数目大于 NO_3^- , 使得转移电子数增大, 有机物的去除率增大

【解析】(1) A. 钙离子浓度保持不变, 说明此时 $v_{\text{正}} = v_{\text{逆}}$, 反应达到平衡, A 正确;

B. 反应①中 $K = \frac{c(H^+)c(CO_3^{2-})}{c(HCO_3^-)}$, 即 $\frac{c(HCO_3^-)}{c(CO_3^{2-})} = \frac{c(H^+)}{K}$, K 只与温度有关, $\frac{c(HCO_3^-)}{c(CO_3^{2-})}$ 保持不变, 即 $c(H^+)$ 保持不变,

说明此时 $v_{\text{正}} = v_{\text{逆}}$, 反应达到平衡, B 正确;

C. $CaCO_3$ 为固体, 其浓度为常数, 一般不用固体来表示化学反应速率, C 错误;

D. 不同物质表示正逆反应速率, 且之比不等于化学计量数之比, 说明正反应速率不等于逆反应速率, 反应未达到平衡状态, D 错误;

故选 AB;

(2) pH 越大, 即 $c(H^+)$ 越小, 促进 $H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$ 的平衡正向移动, 即 $c(HCO_3^-)$ 增大, 方程式

$Ca^{2+} + 2HCO_3^- \rightleftharpoons CaCO_3 + H_2CO_3$ 平衡正向移动, 有利于生成 $CaCO_3$;

(3) $c(H^+) = 8.4 \times 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $c(HCO_3^-) = 1 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, H_2CO_3 的 $K_{a1} = \frac{c(H^+)c(HCO_3^-)}{c(H_2CO_3)} = \frac{8.4 \times 10^{-9} \times 1 \times 10^{-4}}{c(H_2CO_3)} = 4.2 \times 10^{-7}$,

$c(H_2CO_3) = 2 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$; $K_{a2} = \frac{c(H^+)c(CO_3^{2-})}{c(HCO_3^-)} = \frac{8.4 \times 10^{-9} c(CO_3^{2-})}{1 \times 10^{-4}} = 5.6 \times 10^{-11}$, 即 $c(CO_3^{2-}) = \left(\frac{2}{3} \times 10^{-6}\right) \text{ mol/L}$

$K_{sp}(CaCO_3) = c(Ca^{2+}) \times c(CO_3^{2-}) = c(Ca^{2+}) \times \left(\frac{2}{3} \times 10^{-6}\right) = 2.8 \times 10^{-9}$, $c(Ca^{2+}) = 4.2 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$;

(4) 电极 a 上 NO_3^- 得到电子变为 N_2 , 电极反应式为: $2NO_3^- + 10e^- + 12H^+ = N_2 \uparrow + 6H_2O$;

(5) A. 看图可知, 电极与负载相连接, 该装置为原电池, 能实现化学能到电能的转化, A 错误;

B. 电极 b 上 $(CH_2O)_n$ 失去电子变为 CO_2 , 电极 b 是负极, B 正确;

C. 电极 a 为正极, 电极 b 为负极, 电子从电极 b 经过负载到电极 a, 电子不会进入水体中, C 错误;

D. 电极 b 的电极反应式为: $(CH_2O)_n - 4ne^- + nH_2O = nCO_2 \uparrow + 4nH^+$, 每 $1 \text{ mol } (CH_2O)_n$ 参与反应时, 转移 $4n \text{ mol}$ 电子, D 错误;

故选 B;

(6) 氧气浓度变大后, O_2 在正极放电, 使得硝酸根的去除率减小, 等物质的量的 O_2 得电子的数目大于 NO_3^- , 使得转移电子数增大, 有机物的去除率增大。